# 高中地球科學自我測驗成果與錯題檢討

### 課程學習成果

姓名：張博程　班級座號：P1C30　學期：114 學年度下學期

---

## 一、學習成果說明

本學期利用線上自我評量系統,針對高中地球科學三個單元進行反覆自我測驗,共完成 12 次測驗,累計作答 193 題。以下依測驗紀錄整理出分數趨勢與待複習題數變化,作為本學期地科學習狀況的檢討與反思。

## 二、測驗紀錄總表

| 測驗日期 | 單元範圍 | 題數 | 分數 | 待複習題數 |
|---|---|---|---|---|
| 115/03/19 | 宇宙與太陽系的形成 | 14 | 65 | 7 |
| 115/03/20 | 宇宙與太陽系的形成 | 19 | 85 | 3 |
| 115/03/21 | 宇宙與太陽系的形成 | 18 | 76 | 0 |
| 115/03/21 | 宇宙與太陽系的形成 | 18 | 90 | 2 |
| 115/03/23 | 宇宙與太陽系的形成 | 10 | 68 | 4 |
| 115/03/25 | 宇宙與太陽系的形成 | 16 | 55 | 7 |
| 115/04/26 | 大氣結構與能量收支 | 15 | 75 | 4 |
| 115/05/13 | 大氣結構與能量收支 | 34 | 78 | 8 |
| 115/05/13 | 大氣結構與能量收支 | 9 | 90 | 1 |
| 115/05/13 | 大氣結構與能量收支 | 26 | 74.7 | 8 |
| 115/06/13 | 不同尺度的天體 | 7 | 100 | 0 |
| 115/06/13 | 不同尺度的天體 | 7 | 56 | 3 |

## 三、各單元統計摘要

| 單元 | 測驗期間 | 測驗次數 | 平均分數 | 總題數 | 累積待複習題數 | 待複習比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙與太陽系的形成 | 115/03/19~03/25 | 6 | 73.2 | 95 | 23 | 24.2% |
| 大氣結構與能量收支 | 115/04/26~05/13 | 4 | 79.4 | 84 | 21 | 25.0% |
| 不同尺度的天體 | 115/06/13 | 2 | 78.0 | 14 | 3 | 21.4% |

## 四、分單元檢討

### (一) 宇宙與太陽系的形成(115/03/19~03/25)

本單元為學期初測驗,6 次測驗平均分數約 73.2 分,待複習題數比例居三單元之冠(約 24.2%)。從趨勢來看,分數在 6 次測驗間起伏頗大(55~90 分),沒有隨測驗次數增加而穩定上升,顯示對「地球環境演進、相對定年法、絕對定年法」等時間尺度相關概念掌握尚不穩固,容易因抽象時間跨度大而混淆先後順序與因果關係。

- 待改進:加強地質年代表與定年法原理的對照記憶,建立時間軸的具體概念。
- 待改進:測驗後應立即檢討待複習題目,而非只關注分數高低。

### (二) 大氣結構與能量收支(115/04/26~05/13)

本單元 4 次測驗平均分數約 79.4 分,待複習題數比例最高(約 25.0%),題數也明顯增加(9~34 題不等) 5/13 當天連續測驗 3 次,題數與待複習題數同步偏高,顯示此單元子主題繁多(能量收支、水的三相變化、水氣凝結因子、空氣垂直運動等),知識量大、容易在細節處混淆失分。

- 優點:雖題數多、範圍廣,分數仍能維持在 74 分以上,顯示基礎理解尚可。
- 待改進:針對子主題分開複習,減少單次記憶負荷,並加強圖表判讀類題型。

### (三) 不同尺度的天體(115/06/13)

本單元僅測驗 2 次,平均分數 78 分,待複習題數比例約 21.4%,但兩次分數差距高達 44 分(100 分與 56 分),是三單元中波動最劇烈的部分。第一次作答滿分,第二次卻明顯退步,顯示問題可能不在於「是否理解」,而在於「記憶保留」與「答題穩定度」不足,初次答對後未即時複習鞏固,導致短期內即出現遺忘。

- 待改進:即使測驗獲得高分,仍應安排間隔複習,避免「一次學會、之後遺忘」。
- 待改進:增加本單元測驗次數,確認理解是否真正穩固。

## 五、整體反思與後續學習目標

整學期 12 次測驗平均分數約 76.1 分,累積待複習題數共 47 題,佔總作答題數約 24.4%。從三個單元的比較可以看出,「宇宙與太陽系的形成」與「大氣結構與能量收支」待複習比例相近且偏高,顯示前半學期複習機制尚未穩固建立;「不同尺度的天體」雖平均分數尚可,但單次測驗間的落差顯示複習的即時性不足。

後續學習上,希望能建立「測驗後立即檢討錯題」的固定習慣,並針對大氣單元等內容龐雜的部分採取分主題複習,降低認知負荷;同時對於已答對的題目也安排間隔複習,強化長期記憶,避免遺忘率偏高的情況持續發生。